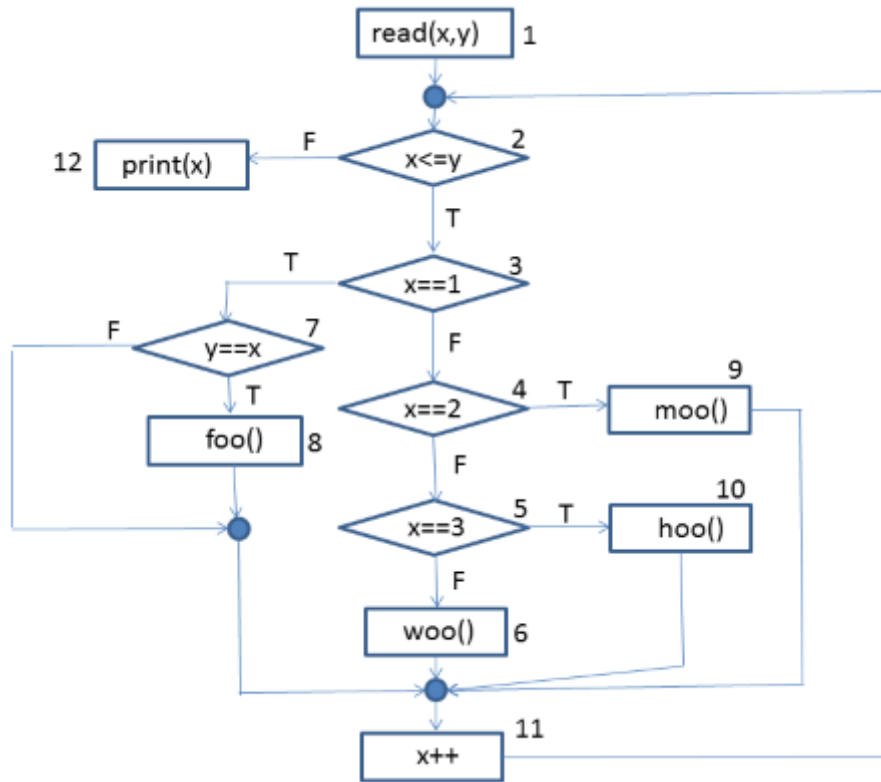


1. עבור ה-CFG הנתון, אילו מהטענות הבאות אינה נכונה:



- קיים קלט למשתנים x ו- y כך שהמסלול 1-2-3-4-9-11-2-12 הוא feasible.
- קיים קלט למשתנים x ו- y כך שהמסלול 1-2-3-4-9-11-2-3-4-5-10-11-2-12 הוא feasible.
- קיים קלט למשתנים x ו- y כך שהמסלול 1-2-3-4-9-11-2-3-4-5-6-11-2-12 הוא feasible.
- קיים קלט למשתנים x ו- y כך שהמסלול 1-2-3-4-5-6-11-2-12 הוא feasible.

2. עבור ה-CFG הנתון בשאלה 1, אילו מהטענות הבאות נכונה:

- קיים מסלול פיזיבילי יחיד אשר נותן כיסוי statement coverage מלא.
- הקלטים $(x=1, y=2)$ ו- $(x=2, y=3)$ מספיקים עבור הכיסוי statement coverage מלא.
- הקלטים $(x=1, y=1)$ ו- $(x=1, y=4)$ מספיקים עבור הכיסוי branch coverage מלא.
- אף תשובה לא נכונה.

3. ההגדרה של קריטריון all-defs היא:

- For each variable x that has a global definition in node i , select a complete path which includes a loop-free path from i to
 - A node j with a global c-use of x
 - An edge (j, k) with a p-use of x
- For each variable x that has a definition in node i , select a complete path which includes a def-clear path from i to
 - A node j with a global p-use of x
 - An edge (j, k) with a p-use of x
- For each variable x that has a global definition in node i , select a complete path which includes a def-clear path from i to

- A node j with a global c-use of x
 - An edge (j, k) with a global c-use of x
- d. For each variable x that has a global definition in node i , select a complete path which includes a def-clear path from i to
- A node j with a global c-use of x
 - An edge (j, k) with a p-use of x

4. מהו הסדר הנכון של רמות הטסטים השונות:

- Unit testing, system testing, maintenance testing, acceptance testing
- Unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing
- Unit testing, integration testing, acceptance testing, system testing
- אף תשובה אינה נכונה

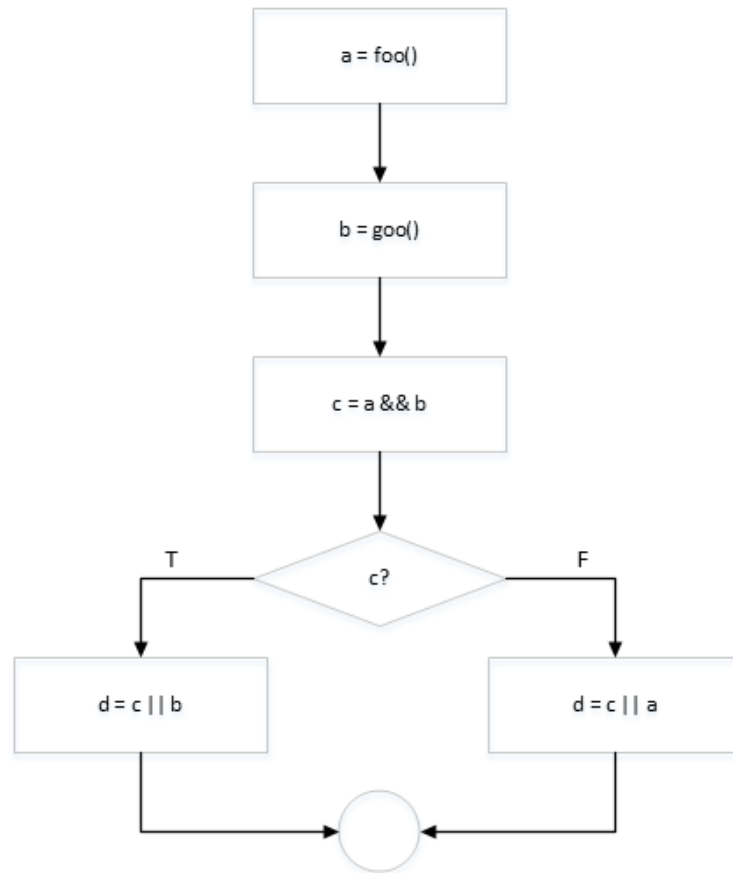
5. מהו test case:

- זוג סדור $\langle \text{input, expected output} \rangle$
- זוג סדור $\langle \text{actual output, expected output} \rangle$
- זוג סדור $\langle \text{input, output} \rangle$
- זוג סדור $\langle \text{input, actual output} \rangle$
- אף תשובה אינה נכונה

6. נתון שמסלול P כלשהו ב-DFG נותן כיסוי לפי קריטריון all-p-uses/some-c-uses. לכן:

- קיים global definition של משתנה X כך שאין לו p-use בשום צלע בגרף.
- אם למשתנה X בעל global definition בגרף אין אף p-use בגרף, אז המסלול P מכיל קדקוד עם global-definition של X וקדקוד המכיל את global-c-use של X .
- אם למשתנה X בעל global definition בגרף אין אף p-use בגרף, אז המסלול P מכיל קדקוד עם global-definition של X ו def-clear-path אל קדקוד המכיל definition נוסף של X .
- אף תשובה אינה נכונה
- כל התשובות נכונות

7. נתון ה CFG הבא:



מהו המס' המינימלי של בדיקות שנצטרך לבצע ע"מ לקבל full predicate coverage?

- a. 8
- b. 4
- c. 5
- d. 16
- e. 6

8. מסלול בגרף כלשהו הינו פיזיבילי (feasible) כאשר:

- a. קיים קלט כלשהו האוכף את המסלול
- b. אין אף קלט האוכף את המסלול
- c. כל ה statements במסלול הנתון הן true
- d. מסלול בגרף אינו פיזיבילי בשום מקרה

9. שיטת ה sandwich בבדיקות אינטגרציה מאפשרת לנו:

- a. לבדוק מודולים שנקראים בתכיפות גבוהה בשיטת ה bottom-up
- b. להוסיף כל פעם מודול חדש במקום ה stub שלו
- c. לבדוק מודולים שמממשים החלטות עיצוב משמעותיות בשיטת ה top-down
- d. תשובות $a+c$ נכונות
- e. תשובות $b+c$ נכונות

10. בתחילת שלב בדיקות המערכת, מס' בדיקות היחידה, האינטגרציה והמערכת היו 300, 750 ו 300 בהתאמה. למרות התכנון המוקדם, במהלך הבדיקות נוספו 150 בדיקות יחידה, 30 בדיקות אינטגרציה ו 20

בדיקות מערכת שלא תוכננו.
מהו ה TCDY הכולל של המערכת?

- a. כ 15%
- b. כ 87%
- c. בדיוק 20%
- d. כ 83%
- e. אף תשובה אינה נכונה

11. מוצר מסוים נכנס לשלב בדיקות המערכת. בתכנון שלב זה הוחלט לשים דגש על בדיקות אמינות למערכת. נסמן את זמן תחילת הבדיקות ב T.

ב T+96 שעות המערכת כשלה לראשונה והתיקונים לקחו 48 שעות
ב T+144 המערכת החלה לרוץ שוב וכשלה לאחר 72 שעות. התיקונים לקחו 72 שעות
ב T+288 המערכת החלה לרוץ שוב וכשלה לאחר 120 שעות. התיקונים לקחו 24 שעות

מה נכון?

- a. ה MTTF של המערכת הוא 96 שעות וה MTTR הוא 48 שעות
- b. ה MTBF של המערכת הוא 96 שעות וה MTTR הוא 48 שעות
- c. נרצה להקטין את ה MTTF ולהגדיל את ה MTTR
- d. נרצה להגדיל את ה MTTF ולהקטין את ה MTTR
- e. d+a נכונים
- f. c+a נכונים

12. במהלך בדיקות מערכת, נבדקה מטריצת הכיסוי (coverage matrix) של המערכת.

	Test Case ID									
	TC-001	TC-002	TC-003	TC-004	TC-005	TC-006	TC-007	TC-008	TC-009	TC-010
Req ID										
Req-001		1	2	3	4	1				
Req-002	2			3			4	5	6	7
Req-003		8		5	9	10	6	11		7
Req-004	8	9	10	11	12					13
Req-005		12	13		14				15	16
Req-006		17	14	15	18	16		19		20
Req-007	17	18			19			21		22
Req-008	20		23			21	24			25
Req-009	22	23		26	24		27	25	26	
Req-010					28	29			27	28

- מילוי אדום משמעו שהטסט אינו רלוונטי לדרישה
- סימון x משמעו שהדרישה מכוסה ע"י הטסט

מהו הכיסוי של המערכת הנתונה בשלב זה של הבדיקות?

- a. 28%
- b. 39%
- c. 57%
- d. אף תשובה אינה נכונה

13. ב closed boundary:

- a. הנקודות על הגבול נכללות בדומיין
- b. הנקודות על הגבול אינן חייבות להיכלל ב boundary value tests
- c. הכי קל לזהות closure error
- d. יש חשש שהדומיין יהיה shifted

14. המונח predicate interpretation מתאר:

- a. תהליך בו משתמשים ב symbolic substitution ע"מ להעריך פונקציות בנקודות החלטה
- b. תהליך סדור של המרת משתנים לוקאליים בפרדיקט בעזרת משתנים מתוך ה input-vector
- c. תהליך בו משתמשים ב symbolic substitution ע"מ לבטא פרדיקטים במסלול נבחר במונחים של ה input-vector
- d. תהליך סדור של המרת משתנים לוקאליים בפרדיקט בעזרת משתנים מתוך ה input של הפונקציה

15. מתכנת מערכת המלצות קיבל דרישה למימוש הכוללת בין היתר התאמה בין גיל המשתמש למוצרים המתאימים לו. הדרישה כללה את הטבלה הבאה:

גיל	13 - 10	22 - 14	23 - הסוף
	תוכן המוצרים...	תוכן המוצרים...	תוכן המוצרים...

ואת ההגדרה: "... טווח הגילאים המוגדר אינו כולל את הגיל המינימלי וכולל את הגיל המקסימלי ...". המתכנת כתב את הקוד הבא:

```
if (age > 10 && age < 13) {  
    ...  
}  
  
if (age > 14 && age < 18) {  
    ...  
}  
  
if (age > 23) {  
    ...  
}
```

האם נתקל בבעיה בזמן הבדיקות?

- a. כן, ב domain error מסוג closed inequality closure error
- b. כן, ב domain error מסוג open inequality closure error
- c. כן, ב domain error מסוג closed inequality boundary shift error

- d. כן, ב domain error מסוג open inequality boundary shift error
e. לא נתקל בבעיות – הקוד מממש את הדרישה

16. כמה דומיינים יש לקוד המתואר בשאלה 15?

- a. 6
b. 3
c. 5
d. 8

17. ע"מ לזהות open inequality closure error נבחר שלוש נק' A, B ו C בצורה הבאה:

- a. נבחר את A ו B להיות OFF points ל D1 ואת C להיות ON point ל D2
b. נבחר את A ו B להיות OFF points ל D2 ואת C להיות ON point ל D1
c. נבחר את A ו B להיות ON points ל D1 ואת C להיות OFF point ל D2
d. נבחר את A ו B להיות ON points ל D2 ואת C להיות OFF point ל D1

18. מה ה data flow anomaly בתוכנית הבאה?

```
int modifiedbinsearch(int X, int V[], int n){
    int low, high, mid;
    low = 0;
    high = n - 1;
    while (low <= high) {
        mid = (low + high)/2;
        if (X < V[mid]) {
            high = mid - 1;
            mid = mid - 1;
        }
        else if (X > V[mid])
            low = mid + 1;
        else
            return mid;
    }
    return -1;
}
```

- a. defined and then defined again
b. undefined but referenced
c. defined but not referenced
d. a או c, תלוי במסלול
e. b או c, תלוי במסלול
f. אין data flow anomaly בתוכנית

19. מתכנת כתב עבור המודול שלו 100 בדיקות יחידה ו 50 מוטציות. לאחר ביצוע mutation testing, גילה כי 38 מהמוטציות נהרגו וש 5 הן מוטציות מקבילות (equivalent). מהו ה mutation score?
במהלך המבחן עודכן ש 82.6 מוחלף ל 84.4

- a. 82.6%
- b. 76%
- c. 38%
- d. 25.3%

20. מהו test driver?

- a. אמוציה של תוכנית אשר מאפשרת להחליף יחידות קוד אחרות
- b. תוכנית אשר תפקידה לאתחל בדיקות
- c. בבדיקות יחידה, מתווך בין הקוד שנבדק בבידוד לבין יחידות קוד אחרות
- d. כל התשובות נכונות

21. בדיקות רגרסיה מתבצעות:

- 1. כל שבוע
- 2. בתכיפות גבוהה ככל שניתן
- 3. כאשר בוצעו שינויים בתוכנית
- 4. כאשר ראש הצוות אומר
- 5. כאשר בוצעו שינויים בסביבת הריצה

- a. 2 ו 3 נכונות
- b. 4 ו 5 נכונות
- c. 3 ו 5 נכונות
- d. כל התשובות נכונות

22. מה נכון לגבי test case escapes?

- a. test case escapes קורים בגלל ליקויים בתהליך עיצוב בדיקות
- b. לפעמים, במהלך הבדיקות, נמצאים כשלים שלא תוכננו עבורם בדיקות. הבדיקות החדשות שמעוצבות עבור כשלים אלו נקראים test case escapes
- c. לפעמים, במהלך הבדיקות, נמצאים כשלים בבדיקות עצמן. התיקונים עבור כשלים אלו נקראים test case escapes
- d. a וגם b נכונים
- e. a וגם c נכונים

23. "אנגרמה" היא שעשוע לשון שבו יוצרים מילה חדשה מערבוב אותיותיה של מילה קיימת. להלן תוכנית שהקלט שלה הוא מחרוזת ושמוצאת את כל האנגרמות מקלט זה. דרישה נוספת מהתוכנית היא שהקלט יוכל לקבל כל מחרוזת בכל אורך. מתכנת מימש את התוכנית הבאה:

```

public class FindAnagrams {

    private static char[] chars;

    public static void findAllAnagrams(String word) {
        chars = word.toCharArray();
        doAnagram(chars.length);
    }

    private static void doAnagram(int newSize) {
        if(newSize == 1) return;

        for (int i = 0; i < newSize; i++) {
            doAnagram( newSize: newSize - 1);
            if(newSize == 2) display();

            changeOrder(newSize);
        }
    }

    private static void changeOrder(int newsize) {
        int j;
        int pointAt = chars.length - newsize;
        char temp = chars[pointAt];

        for (j = pointAt + 1; j < chars.length; j++)
            chars[j - 1] = chars[j];

        chars[j - 1] = temp;
    }

    private static void display() {
        for (char c : chars)
            System.out.print(c);

        System.out.println();
    }
}

```

a. אילו ערכים כדאי לבדוק ב boundary value test?

- i. כמה מחרוזות שעבורן אנו יודעים את ה expected result כדי לוודא שהתוכנית באמת מוצאת את כל האנגרמות
- ii. NULL, מחרוזת ריקה וכמה מחרוזות שעבורן אנו יודעים את ה expected result
- iii. NULL, מחרוזת ריקה, מחרוזות עם רווחים ומחרוזות ב utf-8
- iv. מחרוזת ריקה וכמה מחרוזות שעבורן אנו יודעים את ה expected result

b. באנליזה סטטית שביצעו לקוד הועלו הערות הנוגעות לשיפור התוכנית. אילו מהקלטים הבאים לטסט יכול לגלות את הבעיה בפועל בצורה אופטימלית?

- i. aaaaaaaaaaaaaaaaaa
- ii. אבגדהוזחטיכלמנסעצפקרשת
- iii. mom
- iv. חחח
- v. א' + ב' נכונות

vi. ג' + ד' נכונות

vii. כל התשובות נכונות

24. אנומליה מסוג type-1 היא:

a. defined and then defined again

b. defined but not referenced

c. defined and then referenced

d. undefined but referenced